

Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Especificação dos Requisitos do Software e Análise do Projeto <ScopeMaster>

Versão <1.1>

Equipe:

Ana Carolina Gonçalves

Davi Marcondes Paes de Souza

João Gabriel Floriano de Olimpo

João Pedro Fonseca Alves de Carvalho

Lucca Castilho Costa

Lucas Souza da Silva
Miguel Oliveira de França
Pedro de Lima Cavalcanti
Prof.º Wesley Fioreze
Taubaté, 2026

Histórico das Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
23/03/2026	1.0	Focada em Engenharia de Requisitos e Modelagem, o trabalho consistiu em definir o escopo do sistema através da compreensão do problema, identificação do público-alvo e das funcionalidades principais. A partir disso, foram documentados os requisitos funcionais e não funcionais que guiarão o desenvolvimento. Para a estruturação técnica do projeto, elaboramos a modelagem UML e de dados, contemplando os diagramas de Casos de Uso, Classes, Entidade-Relacionamento e os quatro primeiros de sequência. Por fim, o fluxo de navegação visual foi estabelecido com a criação de cinco protótipos de alta fidelidade das telas essenciais do sistema.	Equipe ScopeMaster

10/5/2026	1.1	Implementamos a primeira versão funcional do sistema, integrando as interfaces de front-end ao back-end e ao banco de dados. O foco foi garantir a persistência e a gestão de projetos e requisitos por meio de chamadas HTTP, permitindo fluxos completos de cadastro, listagem e edição com as devidas validações.	Equipe ScopeMaster

Sumário

1. Introdução	5
1.1 Objetivos deste documento	5
1.2 Escopo do produto	6
1.2.1 Nome do produto e de seus componentes principais	6
1.2.2 Descrição do produto	7
1.2.3 Missão do produto	8
1.2.4 Tabela de viabilidade	8
1.2.5 Justificativa	9
1.3 Definições e siglas	10
1.4 Técnica(s) utilizada(s) para levantamento de requisitos	10
2. Requisitos Específicos	10
2.1 Requisitos Funcionais (RF)	10
2.1.1 Fluxo Principal:	12
2.1.2 Fluxos Alternativos / Subfluxos:	13
2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)	14
2.3 Regras de Negócio (RN)	15
3. Cronograma do Projeto	15
3.1 Planejamento de Sprints	15
4. Protótipo do produto	17
5. Diagramas UML	20
5.1 Diagrama de Casos de Uso	20
5.2 Diagrama de Classes	21
5.3 Diagrama de Sequência	22
5.3.1 Diagrama de Sequência [RF 01] – Cadastro de Usuário	22
5.3.2 Diagrama de Sequência [RF 02] – Login de Usuário	23
5.3.3 Diagrama de Sequência [RF 03] – Criação de projeto	23
5.3.4 Diagrama de Sequência [RF 04] – Listagem de projetos	24
5.3.5 Diagrama de Sequência [RF 05] – Edição de projetos	24
5.3.6 Diagrama de Sequência [RF 06] – Cadastro de requisitos	24
5.4 Diagrama de Atividade	25
5.4.1 Diagrama de Atividade [RF 01] – Nome do Requisito	25
5.4.2 Diagrama de Atividade [RF 02] – Nome do Requisito	25
6. Casos de Testes	25
7. Apêndices	25

1 Introdução

No contexto dinâmico do desenvolvimento tecnológico e em resposta aos desafios práticos propostos pela SAGA SENAI, a comunicação ineficiente e a falta de acompanhamento em tempo real são obstáculos que frequentemente comprometem a entrega de software. Muitas vezes, a dificuldade em saber o que cada membro da equipe está fazendo gera desalinhamento, atrasos e a necessidade de constantes alinhamentos presenciais.

Para solucionar esse problema, o ScopeMaster foi concebido com a função principal de criar e monitorar projetos e requisições de forma centralizada e visual. Nosso aplicativo visa proporcionar uma acessibilidade muito mais fácil e ágil para toda a equipe envolvida. Ao concentrar painéis de métricas, listas de requisitos e o status de cada frente de trabalho em um único lugar, o sistema elimina a necessidade de reuniões constantes e desnecessárias para repasse de status.

A grande premissa do projeto é permitir que a equipe consiga visualizar com total nitidez o que está sendo produzido naquele exato momento. Com recursos que apontam o progresso em tempo real e emitem alertas sobre módulos "em risco", o aplicativo atua ativamente diminuindo o desfalque ou gargalos em qualquer área específica do ciclo de desenvolvimento.

Neste cenário de otimização e transparência, este documento visa formalizar e detalhar de forma técnica todos os requisitos do sistema. O objetivo é estabelecer um guia claro que garanta que essas necessidades de gestão e visualização sejam traduzidas fielmente nas funcionalidades do ScopeMaster, guiando a equipe rumo ao sucesso do projeto

1.1 Objetivos deste documento

Este documento visa formalizar e detalhar de forma técnica e inequívoca todos os requisitos funcionais, não funcionais e restrições de projeto do sistema **ScopeMaster**. O objetivo principal é estabelecer um contrato técnico entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders, garantindo que as necessidades de negócio sejam traduzidas fielmente em funcionalidades de software, minimizando ambiguidades e riscos durante o ciclo de vida de desenvolvimento (SDLC).

Público Alvo: Stakeholders do projeto, analistas de sistemas, desenvolvedores de software, equipe de QA (Quality Assurance) e gestores de projeto.

1.2 Escopo do produto

O **ScopeMaster** é uma ferramenta de gerenciamento de requisitos e projetos projetada para facilitar a interação entre clientes e equipes técnicas. A plataforma permite a criação de projetos, o detalhamento de requisitos (funcionais e não funcionais) e o acompanhamento visual do progresso das Sprints.

1.2.1 Nome do produto e de seus componentes principais

- ScopeMaster

Componentes A:

- **Módulo de Autenticação e Gestão de Usuários:** Responsável pelo controle de acesso seguro, diferenciando as permissões entre Gestores (com poder de edição), Desenvolvedores (visualização técnica) e Clientes (validação e aprovação).
- **Módulo de Gestão de Projetos:** O núcleo central onde são criados os ambientes de trabalho, permitindo organizar diferentes softwares ou sistemas em categorias separadas.
- **Repositório de Requisitos (Backlog):** Componente onde se realiza o cadastro, detalhamento e a priorização dos Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF).
- **Painel de Validação e Feedback:** Uma interface específica para que o cliente possa interagir com os requisitos, permitindo a aprovação digital ou a solicitação de ajustes, garantindo a rastreabilidade das decisões.
- **Dashboard de Monitoramento:** Componente visual que gera indicadores sobre a saúde do escopo, mostrando o percentual de requisitos aprovados, pendentes ou em desenvolvimento.

Componentes B:

- **Interface Web (Frontend):** Camada de interação com o usuário, desenvolvida com foco em usabilidade (conforme o protótipo do Figma).

- **API de Integração (Backend) e Banco de Dados:** A estrutura lógica que processa as regras de negócio e o armazenamento persistente de todas as informações do projeto.

1.2.2 Descrição do produto

O ScopeMaster é uma ferramenta digital criada para ajudar equipes de tecnologia e seus clientes a organizarem e aprovarem as ideias de um projeto de software de um jeito simples, evitando que o trabalho se perca ou seja feito de forma errada.

O sistema atua como uma plataforma de gestão de requisitos e controle de escopo. Ele será aplicado em empresas de desenvolvimento de software e departamentos de TI, servindo como a interface central entre o analista de sistemas e o cliente final. O uso ocorre por meio de um fluxo de trabalho onde os requisitos são cadastrados com níveis de prioridade, detalhados tecnicamente e submetidos a uma etapa de validação digital. Isso permite que tanto a equipe de desenvolvimento quanto o cliente tenha uma visão clara do que foi acordado, minimizando o "escopo não gerenciado" e o retrabalho.

Para a construção desta solução, são utilizadas tecnologias modernas de desenvolvimento web. A interface (Front-end) é construída com React e Vite como base da aplicação, utilizando TypeScript como linguagem principal para garantir tipagem estática, manutenção e a interatividade das telas. A estilização é realizada com Tailwind CSS, complementada pelas bibliotecas de componentes Shadcn/UI e MUI, que garantem uma interface responsiva, acessível e visualmente consistente. No que diz respeito ao Back-end e à persistência de dados, o projeto adota o Supabase como plataforma BaaS (Backend as a Service), eliminando a necessidade de um servidor back-end próprio e oferecendo autenticação integrada, banco de dados PostgreSQL gerenciado e armazenamento em nuvem. O desenvolvimento é centralizado no VS Code como ambiente de codificação principal.

A importância do ScopeMaster reside na sua capacidade de transformar necessidades de negócio em documentação técnica rastreável. O maior benefício para a equipe é a organização absoluta das demandas, enquanto para o cliente, o benefício é a

transparência total sobre o progresso do projeto, resultando em um produto final que entrega exatamente o que foi planejado.

1.2.3 Missão do produto

Prover uma solução digital eficiente, segura e escalável para o gerenciamento de requisitos e escopo de projetos, promovendo a organização técnica, a rastreabilidade das decisões e a melhoria na tomada de decisão estratégica entre equipes de desenvolvimento e stakeholders.

1.2.4 Tabela de viabilidade

Tabela de Custos de Desenvolvimento (Investimento Inicial)

Item	Descrição	Valor Unitário
Mão de Obra Técnica	Equipe de 8 integrantes	R\$ 6.144,00
Ferramentas e Licenças	Figma, VS Code, GitHub, bibliotecas UI	R\$ 300,00
Domínio Web	Registro de domínio .com.br anual	R\$ 40,00

Valor total estimado: R\$ 6.484,00

Tabela de Custos Operacionais Mensais (Projeção em Produção)

Item	Descrição	Custo Mensal Estimado
Hospedagem	Vercel — Plano Pro (em produção)	R\$ 100,00
Banco de Dados	Supabase — Plano Pro (em produção)	R\$ 125,00
Suporte e Manutenção	Horas técnicas para correções e evolução	R\$ 500,00 (estimativa)

Total Operacional Mensal: R\$ 725,00

Modelo de Cobrança Adotado: Freemium + Assinatura

O ScopeMaster adota um modelo híbrido Freemium + Assinatura recorrente, conforme os modelos de cobrança estudados na disciplina de Precificação de Software:

- **Freemium:** O plano Starter (gratuito) permite a aquisição massiva de usuários sem atrito inicial, criando dependência e familiaridade com a plataforma antes da conversão para planos pagos.
- **Assinatura (Recorrência mensal por usuário):** Os planos pagos (Pro, Business, Enterprise) geram receita recorrente previsível, permitindo planejamento financeiro e investimento contínuo na evolução do produto.

Estratégia de Preço Adotada: Penetração

A estratégia de posicionamento de preço é a Penetração de Mercado, que consiste em entrar no mercado com preços competitivos abaixo dos concorrentes internacionais consolidados (Jira, Linear, Monday.com) para conquistar market share rapidamente. As principais vantagens dessa estratégia para o ScopeMaster são:

- Cobrança em Reais (BRL), eliminando exposição à variação cambial e impostos de remessa internacional para empresas brasileiras.
- Preço inferior ao dos concorrentes diretos cotados em dólar (~US\$8–16/usuário/mês≈R\$42–84 na cotação atual), posicionando o Plano Pro em R\$ 49,00.

- Foco em pequenas e médias empresas brasileiras que buscam previsibilidade de custo e suporte em português.

Tabela de Planos e Precificação (Modelo SaaS)

Plano	Preço	Limitações Estratégicas
Starter (Free)	R\$0.00	1 projeto ativo, até 3 membros, exportação bloqueada
Pro	R\$49.00 / usuário / mês	Projetos ilimitados, gestão completa de requisitos, relatórios padrão e exportação PDF
Business	R\$89.00 / usuário / mês	Inclui segurança avançada (Row-Level Security) e auditoria técnica
Enterprise	A partir de R\$15.000,00 / ano	SLAs dedicados, SSO (SAML) e isolamento total de workspace

1.2.5 Justificativa

Mão de Obra Técnica (R\$ 6.144,00): Valor estimado com base no esforço da equipe de 8 integrantes ao longo das três Sprints do projeto, totalizando 384 horas-homem (8 membros × 4 horas semanais × 12 semanas). O valor de R\$16,00/hora foi adotado como referência acadêmica, compatível com o contexto de projeto integrador. Para fins de viabilidade comercial real, considerando desenvolvedores júnior remunerados a valores de mercado (R\$ 40–65/h), o custo de desenvolvimento seria estimado entre R\$ 15.000 e R\$ 25.000.

Hospedagem e Banco de Dados (R\$ 225,00/mês em produção): Ambos iniciam em R\$ 0,00 nos planos gratuitos (Vercel Hobby e Supabase Free), ideais para a fase de desenvolvimento e testes. Os valores de R\$ 100,00 e R\$ 125,00 representam os

custos previstos para quando o sistema escalar com usuários reais em produção.

Ferramentas (R\$ 300,00): Custo reservado para eventuais licenças de ferramentas de design (Figma), prototipação e produtividade utilizadas pela equipe durante a criação.

Domínio Web (R\$ 40,00/ano): Investimento para credibilidade B2B. Nenhum cliente corporativo confia em software hospedado em domínios gratuitos.

Justificativa dos Planos:

- **Plano Starter (R\$ 0,00):** O valor zero elimina o atrito de adoção inicial. Permite que uma equipe inteira teste a ferramenta e insira seus dados. Quando atingirem o limite de 250 requisitos, já estarão dependentes do sistema, forçando a migração para o plano pago.
- **Plano Pro (R\$ 49,00):** Fixado estrategicamente abaixo do custo de ferramentas estrangeiras como Jira e Monday (que custam entre R\$ 55 e R\$ 70 devido ao dólar). Sendo um valor fixo em Reais, atrai empresas que buscam previsibilidade e querem fugir de impostos internacionais e variação cambial.
- **Plano Business (R\$ 89,00):** O salto de preço se justifica pela tecnologia de Row-Level Security (RLS). Empresas que lidam com dados sensíveis e precisam de segurança absoluta entre projetos pagarão esse valor sem questionar, pois é mais barato que os planos "Premium" da concorrência (que passam de R\$ 105).
- **Plano Enterprise (R\$ 15.000+/ano):** Grandes empresas exigem garantias contratuais (SLA) e suporte VIP dedicado. O piso de R\$ 15.000 anuais garante margem financeira para cobrir os riscos legais e operacionais de atender uma grande corporação.

1.3 Definições e siglas

Número	Sigla	Definição
1	ERS	Especificação de Requisitos de Software.
2	RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito Não Funcional.
3	RN	Regra de Negócio: Normas e diretrizes que regem a lógica do domínio.

4	SaaS	Software as a Service (Software como Serviço): Modelo de distribuição do ScopeMaster
5	UI/UX	User Interface (Interface do Usuário) / User Experience (Experiência do Usuário), focados no visual limpo e navegação ágil do sistema

1.4 Técnica(s) utilizada(s) para levantamento de requisitos

As seguintes técnicas foram utilizadas:

- Brainstorming
- Observação do processo atual
- Análise de sistemas similares
- Prototipagem de Baixa Fidelidade:

2. Requisitos Específicos

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

[RF 01] – Cadastro de usuário

- **Descrição:** O sistema disponibiliza um formulário para que o interessado informe nome, e-mail e senha para criar uma conta.
- **Ator Principal:** Usuário
- **Pré-condições:** Nenhuma. O formulário de cadastro é acessível publicamente, sem necessidade de autenticação prévia.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a página inicial do sistema e seleciona a opção "Criar Conta".
2. O sistema apresenta o formulário de cadastro com os campos: Nome Completo, E-mail e Senha.
3. O usuário preenche todos os campos e confirma a operação clicando em "Cadastrar".
4. O sistema valida o formato do e-mail, verifica se o endereço já existe na base de dados e verifica se a senha atende aos critérios mínimos de segurança.

5. O sistema persiste os dados do novo usuário no banco de dados, gera o token de autenticação e redireciona o usuário para o Dashboard principal, exibindo mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos / Subfluxos:

- **A1 – E-mail já cadastrado:** Caso o e-mail informado já exista na base de dados, o sistema deve impedir o cadastro, exibir um alerta visual informando que o endereço já está em uso e oferecer ao usuário as opções de realizar o login com a conta existente ou iniciar o processo de recuperação de senha.
- **A2 – Campos obrigatórios vazios:** Se o usuário tentar salvar com campos obrigatórios vazios, o sistema deve destacar os campos em vermelho e impedir a submissão.

[RF 02] – Login de Usuário

- **Descrição:** O sistema valida as credenciais (e-mail e senha) fornecidas pelo usuário para liberar o acesso às funcionalidades internas.
- **Ator Principal:** Usuário Cadastrado
- **Pré-condições:** Possuir cadastro ativo no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a página de login do sistema.
2. O sistema apresenta o formulário com os campos: E-mail e Senha.
3. O usuário preenche as credenciais e confirma a operação clicando em "Entrar".
4. O sistema valida as credenciais contra a base de dados por meio da autenticação JWT do Supabase.
5. O sistema gera o token de sessão, armazena-o no navegador e redireciona o usuário para o Dashboard principal.

Fluxos Alternativos / Subfluxos:

- **A1 – Credenciais inválidas:** Caso o e-mail ou a senha estejam incorretos, o sistema deve exibir mensagem genérica "E-mail ou senha inválidos" sem especificar qual campo está errado (por segurança) e manter o usuário na tela de login.
- **A2 – Campos obrigatórios vazios:** Se o usuário tentar submeter o formulário com campos vazios, o sistema deve destacar os campos em vermelho e impedir a submissão.
- **A3 – Sessão expirada:** Se o usuário demorar muito tempo inativo ou perder a conexão e tentar acessar uma funcionalidade com o token de login expirado, o

sistema deve redirecionar automaticamente para a tela de login.

[RF 03] – Criação de Projetos

- **Descrição:** Permite que o usuário defina o nome, descrição e objetivos de um novo projeto de software que será gerenciado.
- **Ator Principal:** Usuário Autenticado
- **Pré-condições:** Estar logado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário autenticado acessa o Dashboard e seleciona a opção "Novo Projeto".
2. O sistema apresenta o formulário de criação com os campos: Nome do Projeto e Descrição.
3. O usuário preenche os dados e confirma a criação clicando em "Criar Projeto".
4. O sistema valida os campos obrigatórios e persiste o novo projeto no banco de dados, vinculando-o ao usuário criador.
5. O sistema redireciona o usuário para o painel interno do projeto recém-criado e exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos / Subfluxos:

- **A1 – Campos obrigatórios vazios:** Se o usuário tentar criar um projeto sem preencher o nome, o sistema deve destacar o campo em vermelho e impedir a submissão.
- **A2 – Cancelamento de ação:** Caso o usuário clique em "Cancelar" durante o preenchimento, o sistema deve exibir um aviso de confirmação ("Deseja descartar as alterações?") e, se confirmado, retornar ao Dashboard sem salvar os dados.

[RF 04] – Listagem de Projetos

- **Descrição:** Exibe uma visão geral de todos os projetos em que o usuário tem participação ou permissão de visualização.
- **Ator Principal:** Usuário Autenticado
- **Pré-condições:** Estar logado e possuir projetos vinculados.

Fluxo Principal:

1. O usuário autenticado acessa o Dashboard principal do sistema.
2. O sistema consulta o banco de dados e recupera todos os projetos vinculados ao usuário autenticado, respeitando as regras de Row-Level Security (RLS).
3. O sistema exibe a lista de projetos em formato de cards ou tabela, contendo o nome, a descrição resumida e o status de cada projeto.

4. O usuário seleciona um projeto da lista para acessar seu painel interno.

Fluxos Alternativos / Subfluxos:

- **A1 – Nenhum projeto encontrado:** Caso o usuário não possua nenhum projeto vinculado, o sistema deve exibir uma mensagem amigável ("Você ainda não possui projetos. Crie o primeiro!") com um botão de ação para criar um novo projeto.

[RF 05] – Edição de Projetos

- **Descrição:** Permite alterar metadados do projeto (como nome ou status) que foram inseridos anteriormente.
- **Ator Principal:** Usuário Autenticado
- **Pré-condições:** O projeto já deve ter sido criado.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a listagem de projetos e seleciona o projeto que deseja editar.
2. O sistema carrega os dados atuais do projeto e apresenta o formulário de edição preenchido.
3. O usuário modifica os campos desejados (nome, descrição) e confirma a operação clicando em "Salvar Alterações".
4. O sistema valida os dados atualizados, persiste as alterações no banco de dados e exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos / Subfluxos:

- **A1 – Campos obrigatórios vazios:** Se o usuário tentar salvar com o campo de nome vazio, o sistema deve destacar o campo em vermelho e impedir a submissão.
- **A2 – Cancelamento de ação:** Se o usuário clicar em "Cancelar", o sistema deve descartar as alterações e retornar à visualização do projeto sem salvar.

[RF 06] – Cadastro de Requisitos

- **Descrição:** O usuário insere o código identificador (ex.: RF01), a descrição, o tipo (funcional/não funcional) e a prioridade de uma nova funcionalidade dentro de um projeto específico. O código é definido manualmente pelo Analista e deve ser único dentro do projeto.
- **Ator Principal:** Analista / Desenvolvedor
- **Pré-condições:** Estar em um projeto selecionado.

Fluxo Principal:

1. Dentro do painel do projeto, o Analista seleciona a opção "Novo Requisito".
2. O sistema apresenta o formulário com os campos: Código Identificador,

Descrição, Tipo (Funcional / Não Funcional) e Prioridade.

3. O Analista preenche todos os campos e confirma a operação clicando em "Salvar Requisito".
4. O sistema valida a unicidade do código identificador dentro do projeto (conforme RN002).
5. O sistema persiste o requisito no banco de dados com o status inicial "Pendente" e exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos / Subfluxos:

- **A1 – Código de requisito duplicado:** Se o usuário tentar salvar um requisito utilizando um identificador (ex: "RF01") que já existe dentro do projeto selecionado, o sistema deve impedir a gravação, exibir um alerta e solicitar que o código seja alterado (conforme RN002).
- **A2 – Campos obrigatórios vazios:** Se o Analista tentar salvar com campos obrigatórios vazios, o sistema deve destacar os campos em vermelho e impedir a submissão.
- **A3 – Cancelamento de ação:** Caso o Analista inicie o preenchimento do formulário e clique em "Cancelar", o sistema deve exibir um aviso de confirmação ("Deseja descartar as alterações?") e, se confirmado, retornar à listagem do projeto sem salvar os dados.

[RF 07] – Edição de Requisitos

- **Descrição:** Permite modificar o texto ou os atributos de um requisito que já consta na base de dados do projeto. Caso o requisito esteja com status "Aprovado", o sistema deve retornar automaticamente o status para "Em Revisão" antes de liberar a edição, em conformidade com a RN004.
- **Ator Principal:** Analista / Desenvolvedor
- **Pré-condições:** O requisito deve existir previamente.

Fluxo Principal:

1. Dentro da listagem de requisitos do projeto, o Analista seleciona o requisito desejado e clica em "Editar".
2. O sistema verifica o status atual do requisito.
3. O sistema carrega os dados atuais e apresenta o formulário de edição preenchido.
4. O Analista modifica os campos desejados e confirma a operação clicando em "Salvar Alterações".

5. O sistema valida os dados, persiste as alterações no banco de dados e exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos / Subfluxos:

- **A1 – Requisito com status "Aprovado":** Caso o requisito possua status "Aprovado", o sistema deve exibir um aviso informando que a edição reverterá o status para "Em Revisão" (conforme RN004). Se o Analista confirmar, o sistema altera o status antes de liberar a edição.
- **A2 – Campos obrigatórios vazios:** Se o Analista tentar salvar com campos obrigatórios vazios, o sistema deve destacar os campos em vermelho e impedir a submissão.
- **A3 – Código duplicado na edição:** Se o Analista alterar o código identificador para um que já existe no projeto, o sistema deve impedir e alertar (conforme RN002).

[RF 08] – Exclusão de Requisitos

- **Descrição:** Remove um requisito do projeto. Geralmente solicita confirmação para evitar perdas acidentais.
- **Ator Principal:** Analista / Desenvolvedor
- **Pré-condições:** O requisito deve existir previamente no projeto e o usuário deve possuir permissão de edição.

Fluxo Principal:

1. Dentro da listagem de requisitos do projeto, o Analista seleciona o requisito desejado e clica em "Excluir".
2. O sistema exibe um diálogo de confirmação: "Tem certeza que deseja excluir este requisito? Esta ação não pode ser desfeita."
3. O Analista confirma a exclusão.
4. O sistema remove o requisito do banco de dados de forma definitiva e atualiza a listagem, exibindo mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos / Subfluxos:

- **A1 – Cancelamento da exclusão:** Caso o Analista clique em "Cancelar" no diálogo de confirmação, o sistema deve abortar a operação e manter o requisito intacto na listagem.

[RF 09] – Validação de Requisitos pelo Cliente

- **Descrição:** O cliente visualiza a lista de requisitos e marca cada um como "Aprovado" ou "Rejeitado" (com feedback obrigatório em caso de rejeição). Ao confirmar uma aprovação, o sistema notifica o Analista responsável pelo projeto.

- **Ator Principal:** Cliente
- **Pré-condições:** Estar logado com perfil "Cliente" e possuir projetos com requisitos cadastrados vinculados à sua conta.

Fluxo Principal:

1. O Cliente acessa o sistema com suas credenciais e navega até o projeto vinculado à sua conta.
2. O sistema exibe a lista de requisitos do projeto com seus respectivos status atuais.
3. O Cliente seleciona um requisito pendente e analisa sua descrição e detalhes.
4. O Cliente seleciona a opção "Aprovar" e confirma a validação.
5. O sistema registra a aprovação, altera o status do requisito para "Aprovado" no banco de dados e notifica o Analista responsável pelo projeto.

Fluxos Alternativos / Subfluxos:

- **A1 – Rejeição com justificativa obrigatória:** Caso o Cliente selecione a opção "Rejeitar" para um requisito, o sistema deve exibir o campo de feedback/observação como obrigatório. Se o Cliente tentar salvar sem preencher o campo de justificativa, o sistema deve impedir a ação, destacar o campo em vermelho e informar que a justificativa é obrigatória (conforme RN007).
- **A2 – Nenhum requisito pendente:** Caso todos os requisitos do projeto já estejam aprovados ou rejeitados, o sistema deve informar ao Cliente que não há requisitos pendentes de validação no momento.

[RF 10] – Geração de Documentação Automática

- **Descrição:** O sistema compila todos os requisitos aprovados e gera um arquivo (PDF/Docx) padronizado para assinatura ou consulta.
- **Ator Principal:** Usuário Autenticado
- **Pré-condições:** Existência de ao menos um requisito com status "Aprovado" no projeto.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o painel do projeto e seleciona a opção "Gerar Documentação".
2. O sistema verifica se existem requisitos com status "Aprovado" no projeto (conforme RN003).
3. O sistema compila automaticamente os dados de todos os requisitos aprovados, organizando-os por código identificador.

4. O sistema gera o arquivo final estruturado (PDF/Word) e disponibiliza o link de download ao usuário.
5. O sistema exibe mensagem de sucesso com o botão para download do documento gerado.

Fluxos Alternativos / Subfluxos:

- **A1 – Ausência de requisitos aprovados:** Se o usuário tentar gerar a documentação de um projeto que ainda não possui nenhum requisito com o status "Aprovado", o sistema deve bloquear a geração do arquivo e exibir o aviso: "Não é possível gerar o documento, pois não há requisitos validados pelo cliente neste projeto."
 - **A2 – Falha na exportação:** Caso ocorra uma falha no servidor no momento de converter os dados para PDF/Docx, o sistema deve abortar a operação e exibir uma mensagem amigável: "Erro ao gerar o arquivo. Tente novamente em alguns instantes."
-

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Estipulam as qualidades e restrições técnicas do sistema.

- **[RNF 01] – Segurança:** O sistema deve utilizar protocolo HTTPS e criptografia AES-256 para dados sensíveis em repouso.
- **[RNF 02] – Disponibilidade:** O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, sendo hospedado em uma plataforma em nuvem para garantir que clientes e analistas possam acessar o status dos projetos a qualquer momento.
- **[RNF 03] – Tempo de Resposta:** O sistema deve garantir alta performance; o carregamento do Dashboard Geral e as transições de status dos requisitos devem ocorrer em no máximo 2 segundos sob condições normais de uso, proporcionando uma experiência fluida e sem travamentos perceptíveis ao usuário.
- **[RNF 04] – Interface Amigável:** O design deve ser responsivo.
- **[RNF 05] – Compatibilidade:** O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web do mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e

Safari em suas versões mais recentes), garantindo que todas as funcionalidades operem corretamente independente do ambiente de acesso utilizado pelo usuário.

- **[RNF 06] - Escalabilidade:** A arquitetura do sistema e a modelagem do banco de dados devem suportar o crescimento contínuo do volume de projetos, requisitos e usuários simultâneos sem que haja degradação perceptível na velocidade de navegação.
 - **[RNF 07] - Privacidade e Conformidade (LGPD):** O sistema deve gerenciar as informações em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, assegurando que senhas não sejam salvas em texto plano e permitindo a exclusão definitiva de contas e dados pessoais, caso o usuário solicite.
 - **[RNF 08] - Manutenibilidade:** O código-fonte da aplicação deve ser desenvolvido com foco em modularidade, facilitando manutenções futuras, correções de falhas e o repasse técnico para outros desenvolvedores.
 - **[RNF 09] - Confiabilidade (Backup):** O serviço responsável pelo armazenamento de dados da aplicação deve possuir rotinas automatizadas de backup para prevenir a perda definitiva do histórico de validações e dos projetos cadastrados em cenários de falha crítica.
-

2.3 Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio definem as restrições lógicas e os processos que o software deve obedecer obrigatoriamente.

- **RN001 – Vínculo Requisito-Projeto:** Um requisito deve estar obrigatoriamente vinculado a um único projeto. Não é permitida a existência de requisitos órfãos (sem projeto pai).
- **RN002 – Unicidade de Código:** O sistema não deve permitir o cadastro de dois requisitos com o mesmo código identificador (Ex: RF01) dentro de um mesmo projeto.
- **RN003 – Fluxo de Validação:** Um requisito só pode ser incluído na documentação automática (RF10) se o seu status atual for marcado como "Aprovado" pelo cliente (RF09).

- **RN004 – Restrição de Edição por Status:** Um requisito que já foi aprovado pelo cliente não pode ser editado. Para realizar alterações, o status deve ser retornado para "Em Revisão".
- **RN005 – Exclusão com Dependência:** O sistema não deve permitir a exclusão de um projeto que possua requisitos ativos. É necessário excluir os requisitos primeiro ou arquivar o projeto.
- **RN006 – Nível de Acesso do Cliente:** O usuário com perfil "Cliente" não possui permissão para criar, editar ou excluir requisitos (RF06, RF07, RF08), apenas visualizar e realizar a validação (RF09).
- **RN007 – Obrigatoriedade de Feedback:** Caso o cliente rejeite um requisito na etapa de validação, o sistema deve tornar obrigatório o preenchimento de uma justificativa ou observação.

3. Cronograma do Projeto

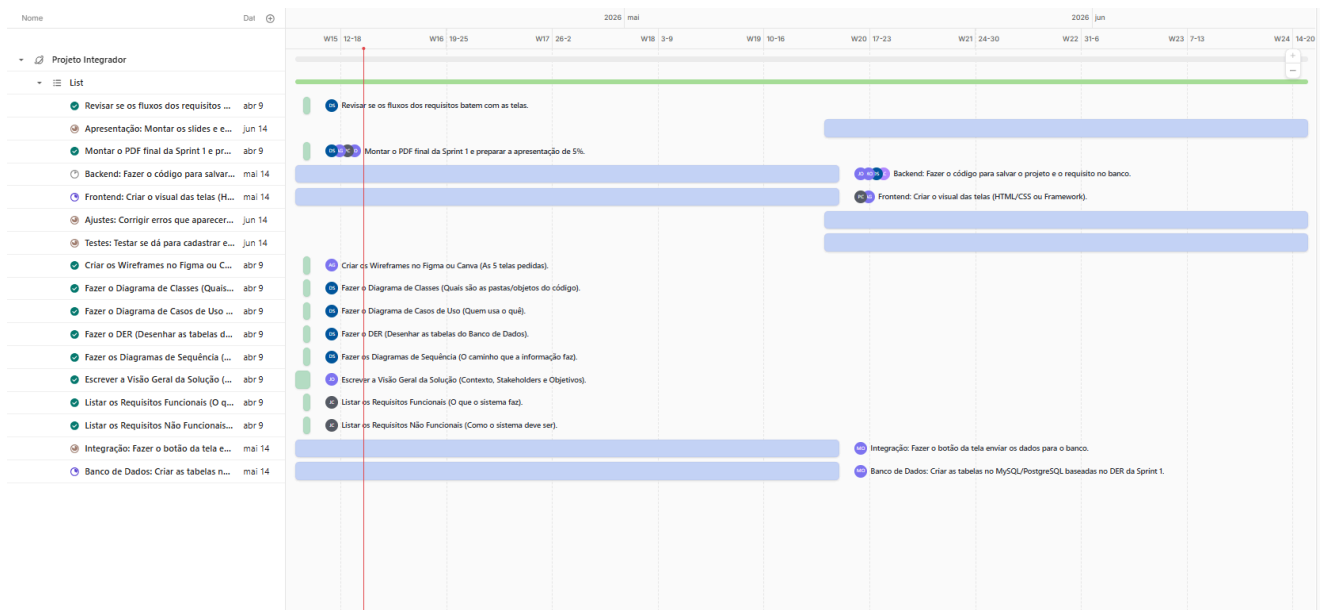
O desenvolvimento do sistema **ScopeMaster** será conduzido por meio de uma abordagem ágil, visando entregas contínuas e alinhamento constante com as necessidades dos stakeholders. As atividades foram divididas em fases estratégicas que englobam desde a prototipação e modelagem de dados até a implementação das regras de negócio e geração de documentação automatizada. O cronograma abaixo detalha a distribuição dessas tarefas ao longo das Sprints estabelecidas para o projeto.

3.1 Planejamento de Sprints

A execução seguirá a metodologia ágil **Scrum**, dividida em ciclos de aproximadamente **4 a 5 semanas** (conforme calendário acadêmico).

- **Sprint 01 (09 de Março a 06 de Abril de 2026):** Planejamento e Estruturação
 - Levantamento de requisitos e criação do documento ERS.
 - Desenvolvimento de protótipos de alta fidelidade (Figma) para as telas principais.
 - Modelagem de dados e criação dos Diagramas UML (Casos de Uso, Classes e no mínimo 04 Diagramas de Sequência).
- **Sprint 02 (06 de Abril a 11 de Maio de 2026):** Módulos Core e Autenticação:
 - Desenvolvimento do Módulo de Autenticação e Segurança (HTTPS e criptografia).
 - Implementação dos requisitos funcionais de base: Cadastro de usuário (RF01), Login (RF02) e Criação/Listagem/Edição de Projetos (RF03, RF04, RF05).
 - Desenvolvimento de no mínimo 06 Diagramas de Sequência.
- **Sprint 03 (11 de Maio a Junho de 2026):** Lógica de Negócio e Entrega Final:
 - Implementação do módulo de gerenciamento de requisitos: Cadastro (RF06), Edição (RF07) e Exclusão (RF08).
 - Implementação do Fluxo de Validação pelo Cliente (RF09) e Geração da Documentação Automática (RF10).

- Validação das Regras de Negócio complexas (RN001 a RN007) e execução dos Casos de Testes (CT001 em diante).
- Entrega final de todos os Diagramas de Sequência restantes do projeto.

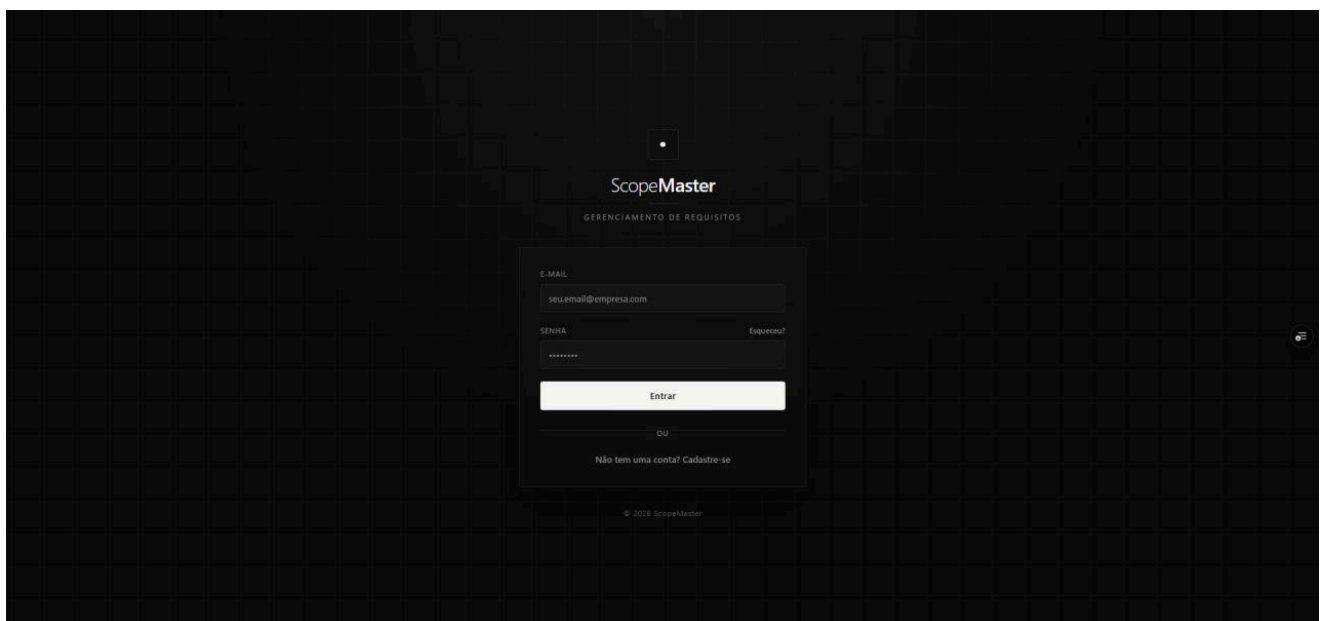


4. Protótipo do produto

Nesta seção, apresentam-se as interfaces de alta fidelidade que guiarão o desenvolvimento do Front-end.

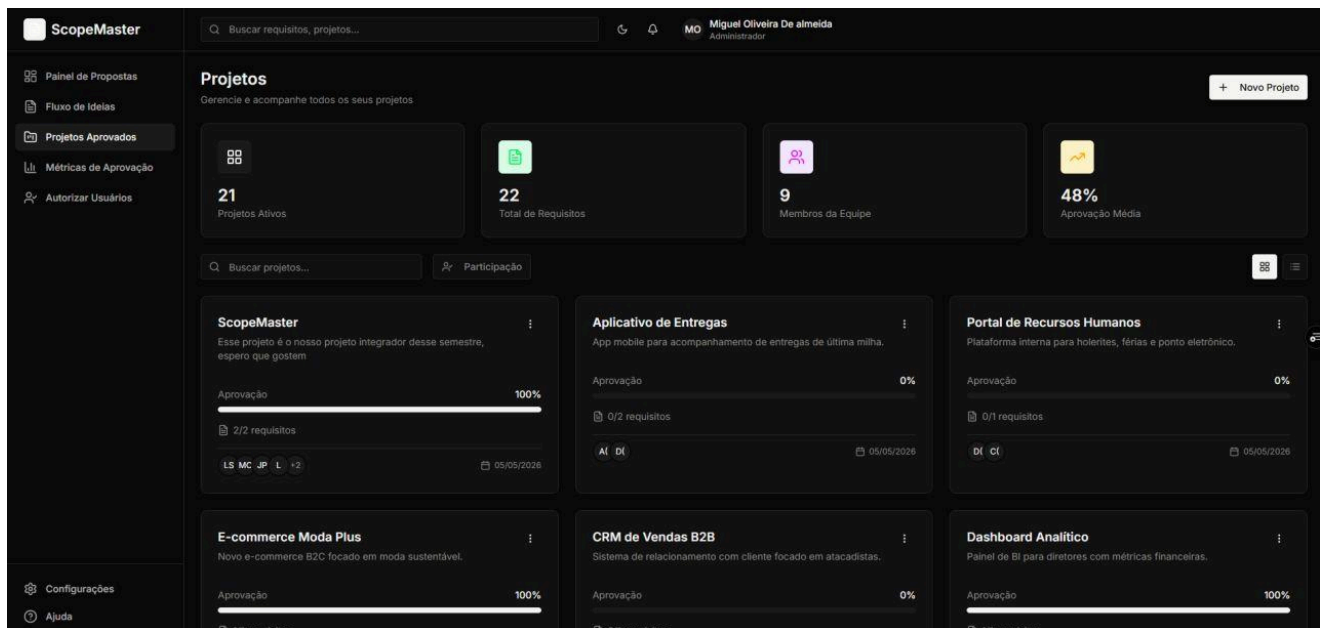
- **Link para o Protótipo:** <https://revamp-row-42812612.figma.site/login>
- **Principais Telas:**

1. Login



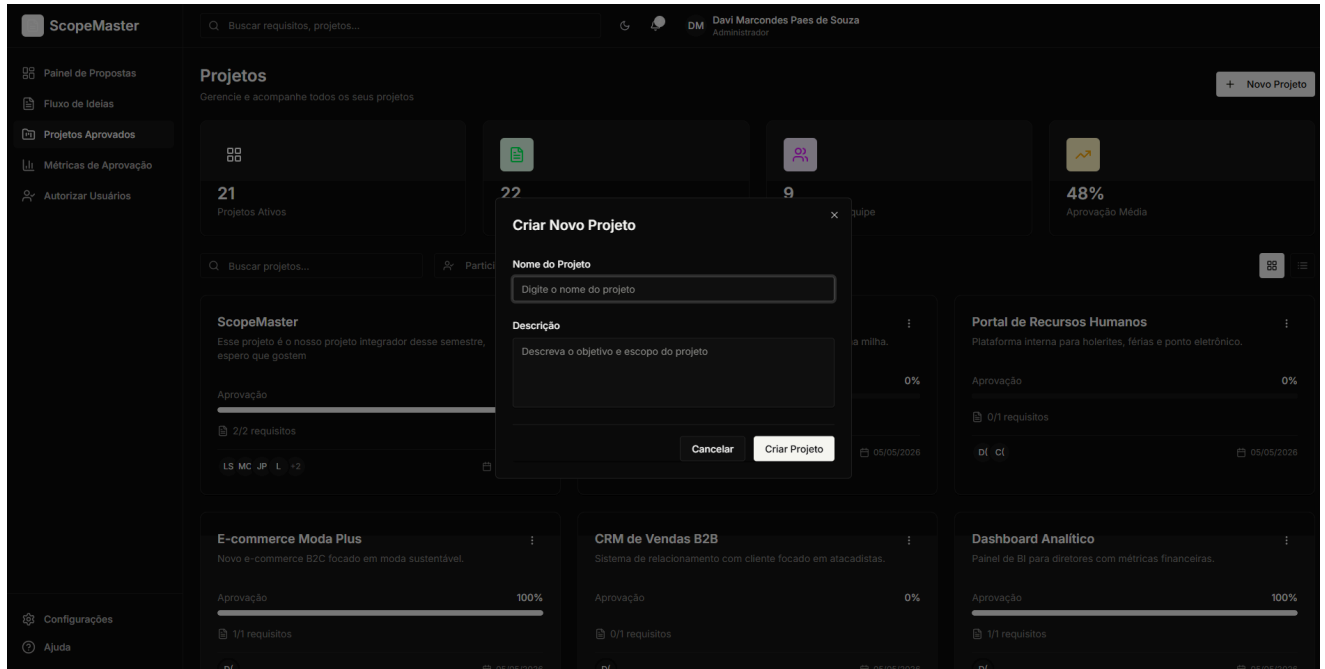
Fonte: Elaboração Própria (2026)

2. Dashboard



Fonte: Elaboração Própria (2026)

3. Cadastro de Projetos



The dashboard is shown with a modal window for creating a new project. The modal has fields for 'Nome do Projeto' and 'Descrição', and buttons for 'Cancelar' and 'Criar Projeto'.

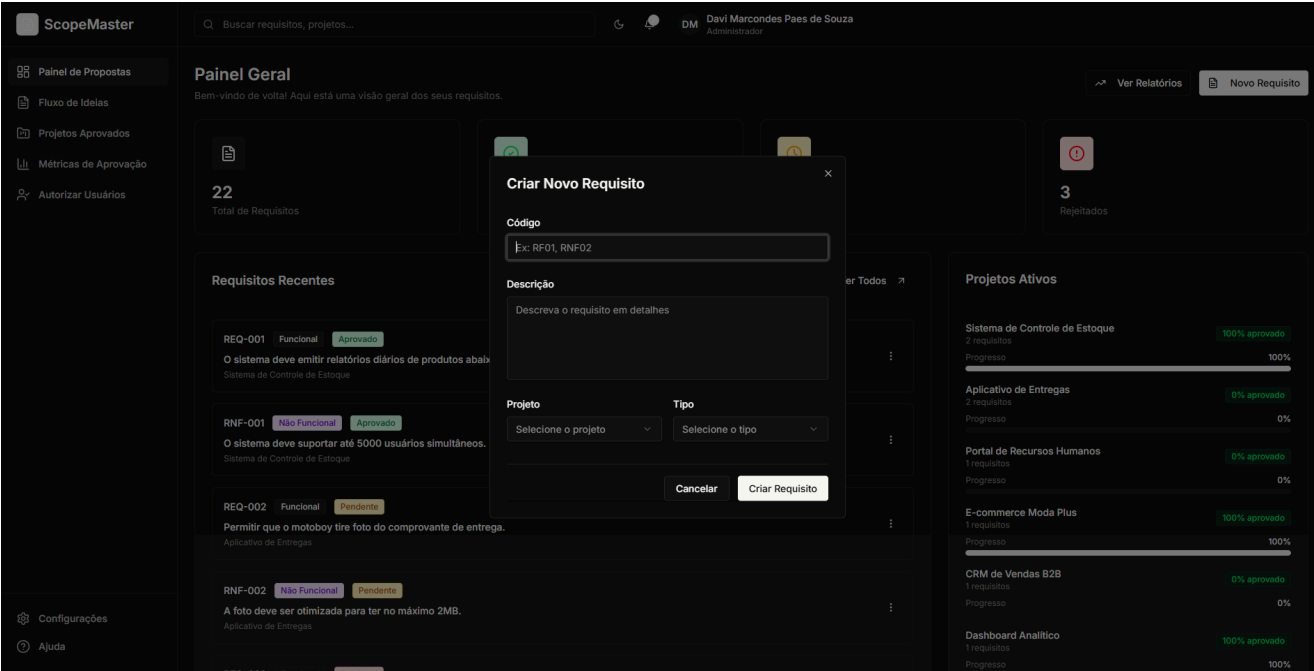
Criar Novo Projeto

Nome do Projeto:

Descrição:

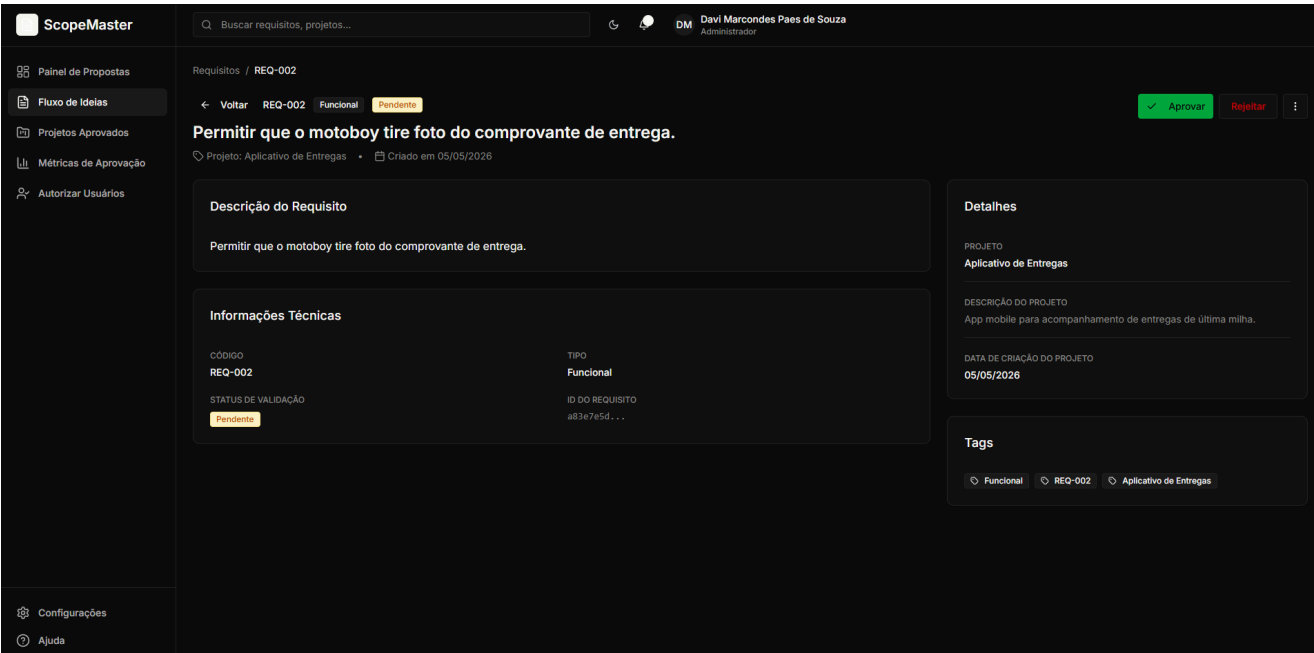
Fonte: Elaboração Própria (2026)

4. Cadastro de requisitos

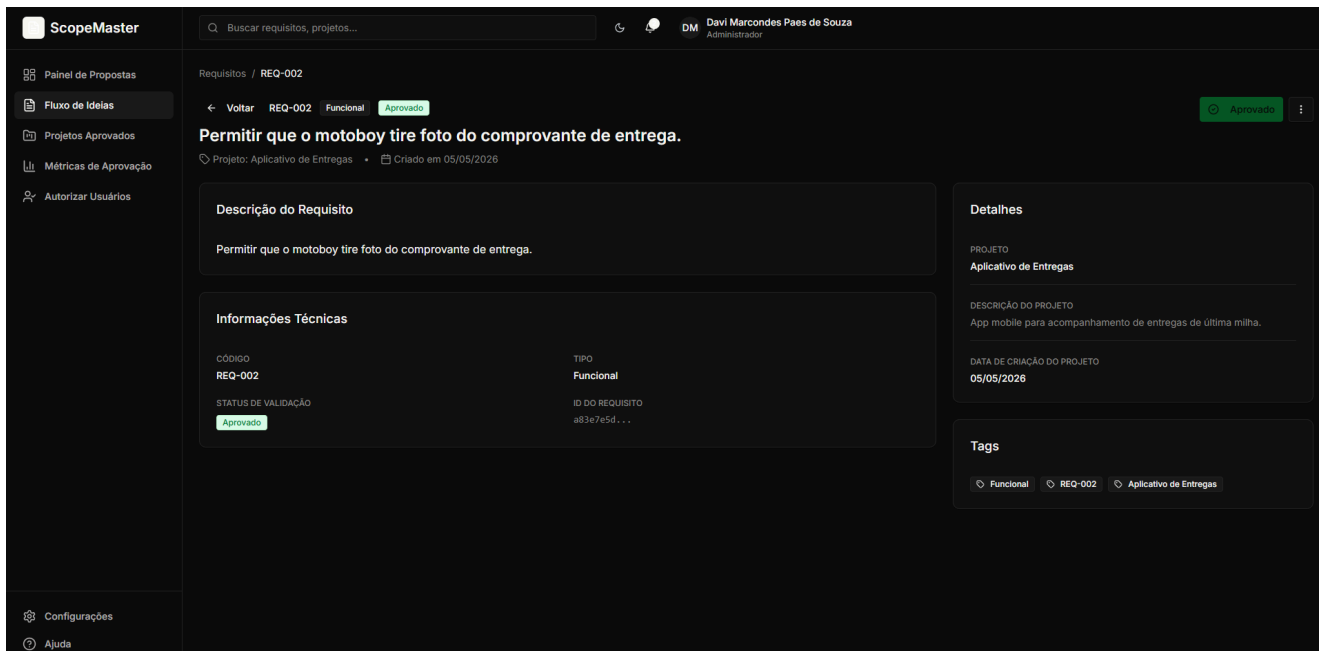


Fonte: Elaboração Própria (2026)

5. Validação de Requisitos



Fonte: Elaboração Própria (2026)

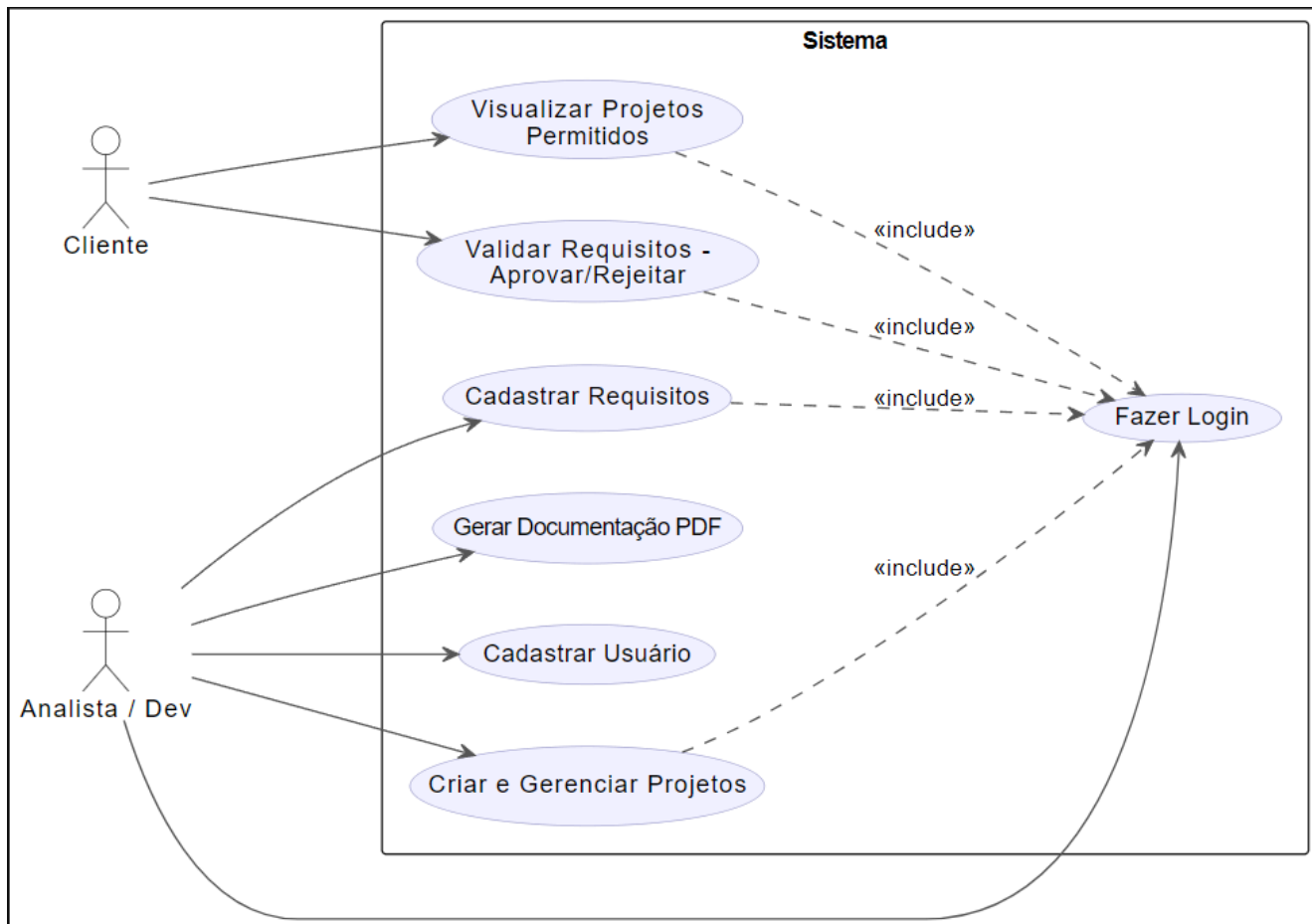


Fonte: Elaboração Própria (2026)

5. Diagramas UML

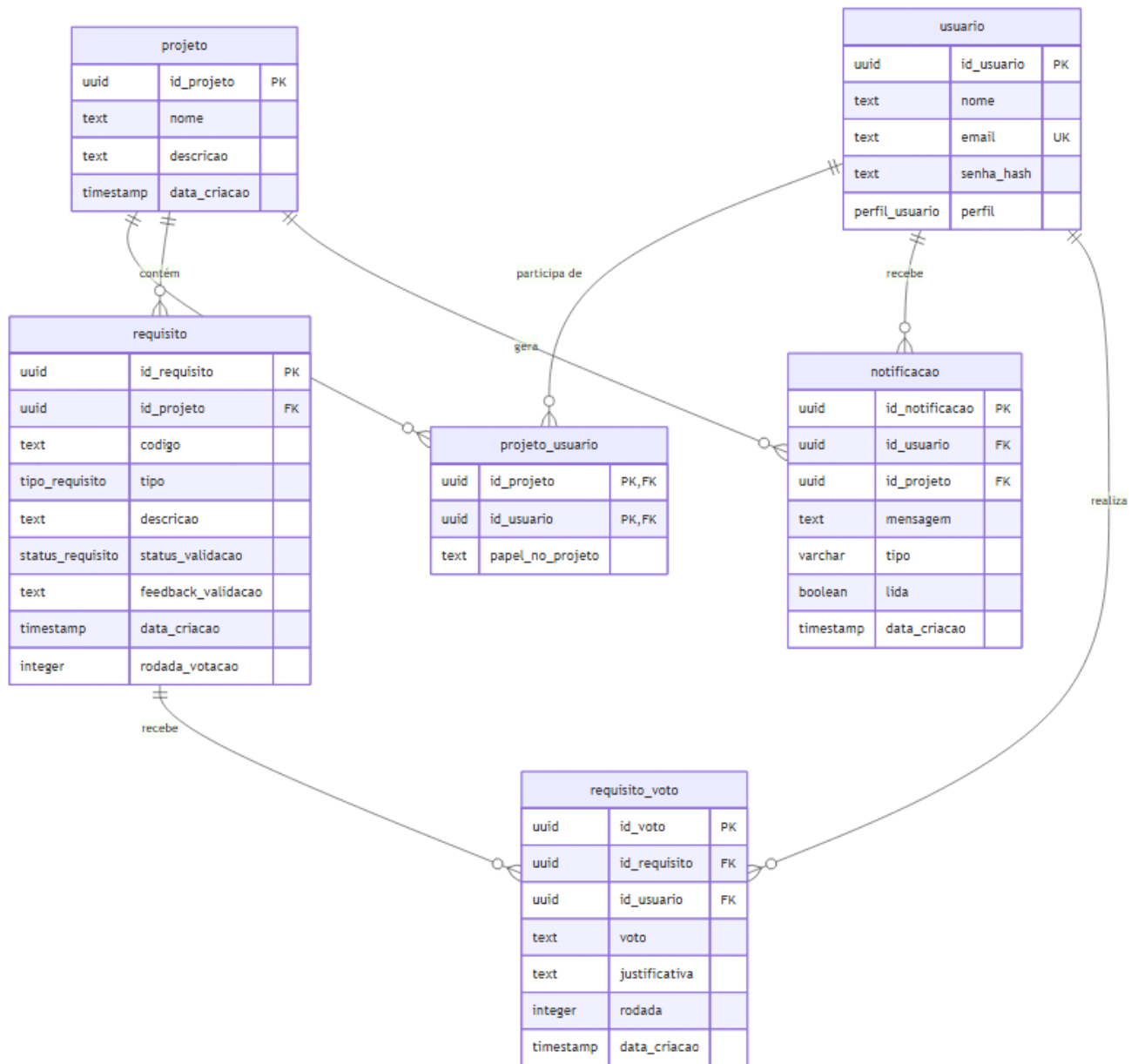
5.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso do ScopeMaster organiza a interação entre dois atores principais, onde o Analista/User assume a responsabilidade operacional de cadastrar, editar e excluir requisitos, além de gerir projetos e gerar documentações técnicas, enquanto o Cliente foca na supervisão e tomada de decisão através da listagem de projetos e da validação de entregas. Essa estrutura reflete a premissa de transparência do projeto, pois centraliza o fluxo de trabalho no analista e permite que o cliente acompanhe o progresso em tempo real no UC09 (Validar/Aprovar), eliminando a necessidade de reuniões constantes de status e garantindo que ambas as partes interajam em um ambiente seguro e autenticado pelos processos de cadastro e login.



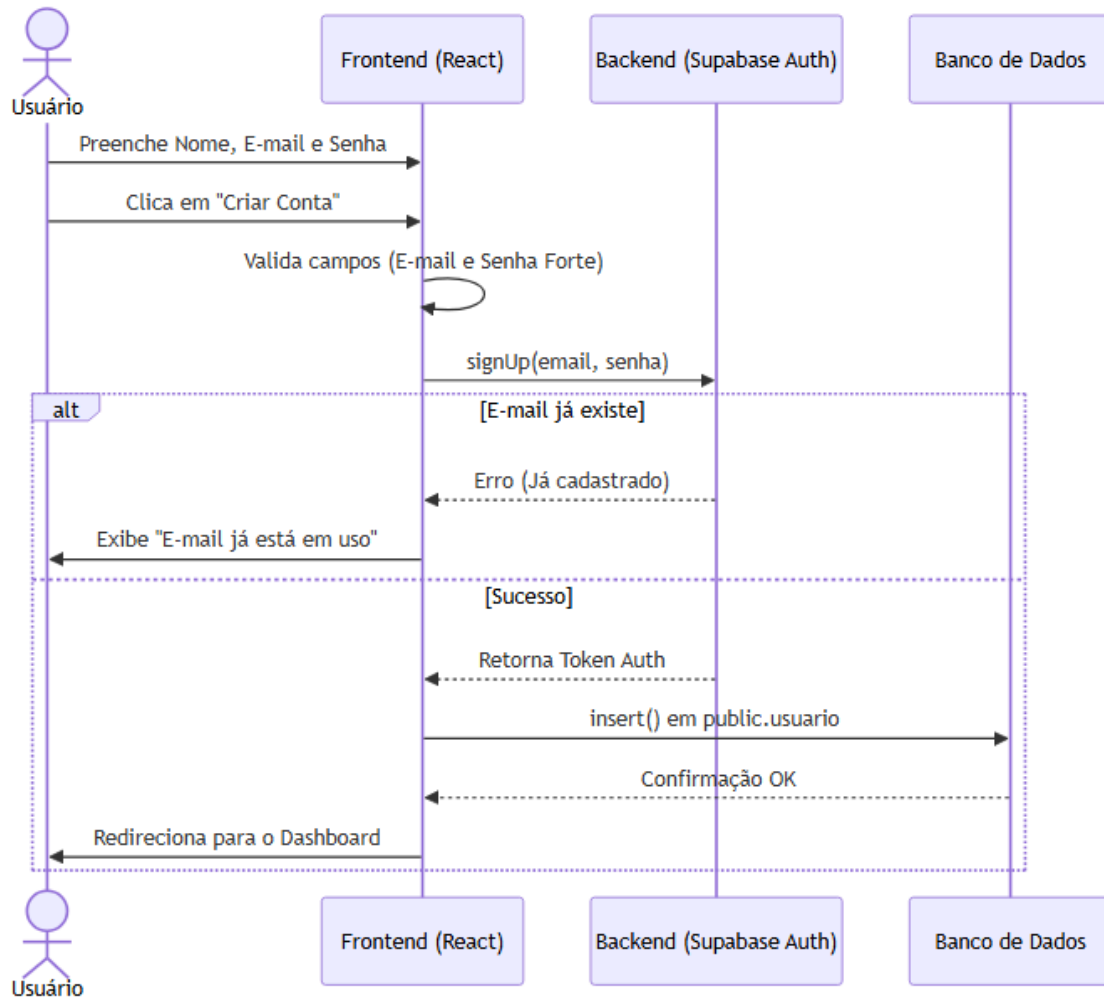
5.2 Diagrama de Classes

O Usuário é o ponto de partida, sendo responsável por gerir vários Projetos e validar os seus Requisitos. Cada Projeto funciona como um contentor central que agrupa diversos requisitos, permitindo a sua criação e listagem. Por fim, a partir dos dados de um projeto, o sistema permite gerar uma Documentação específica, que consolida o conteúdo e o formato final do trabalho realizado. Em suma, o modelo organiza o fluxo desde a autenticação do utilizador até à entrega do documento final do projeto.

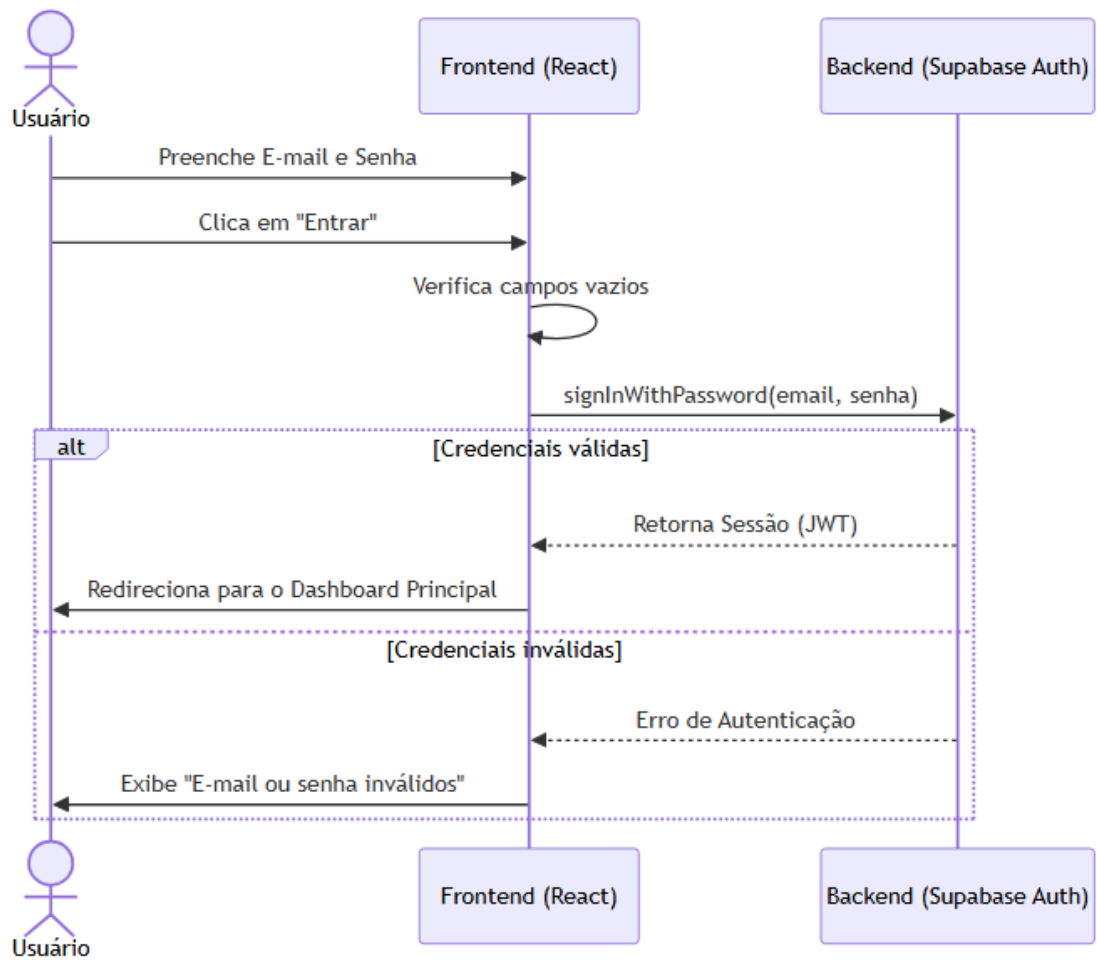


5.3 Diagrama de Sequência

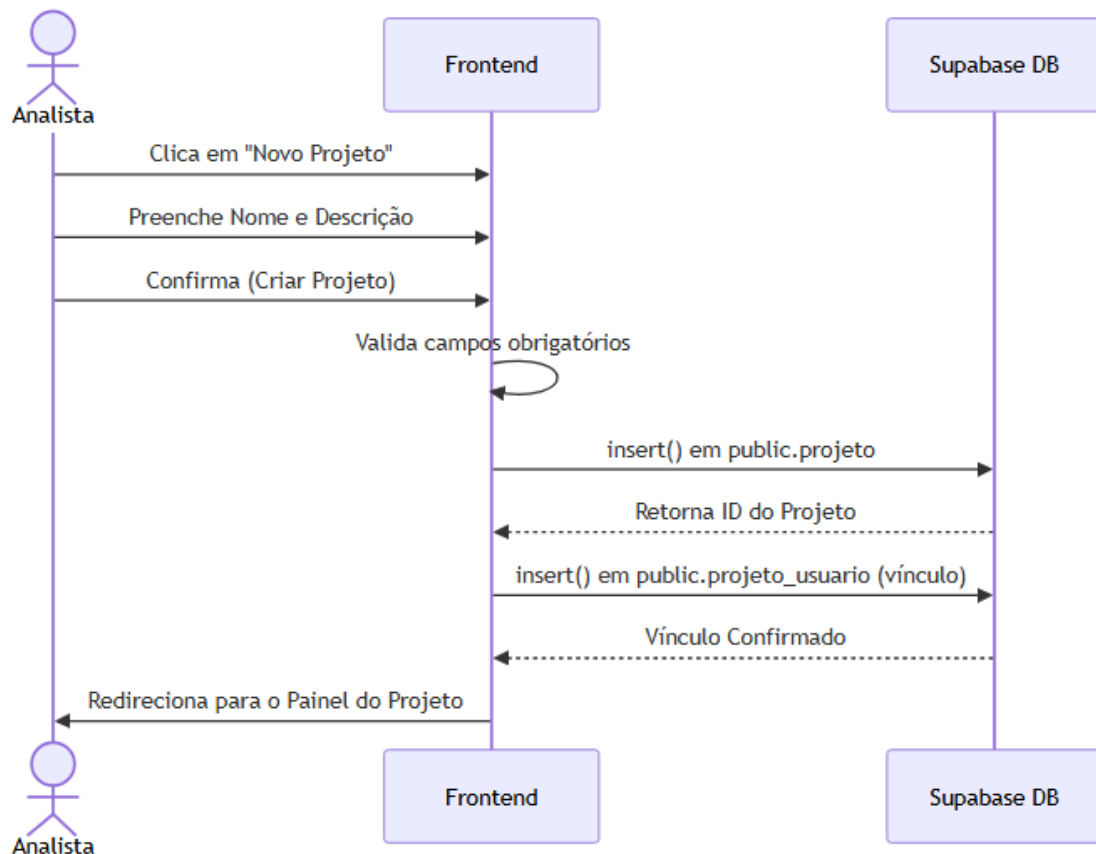
5.3.1 Diagrama de Sequência [RF 01] – Cadastro de Usuário



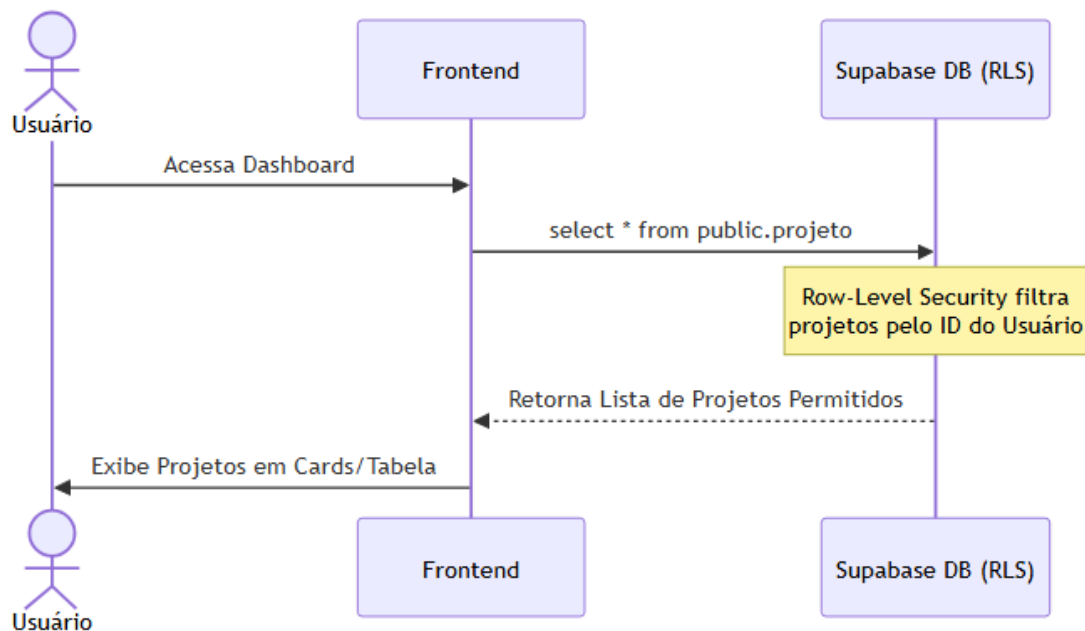
5.3.2 Diagrama de Sequência [RF 02] – Login de Usuário



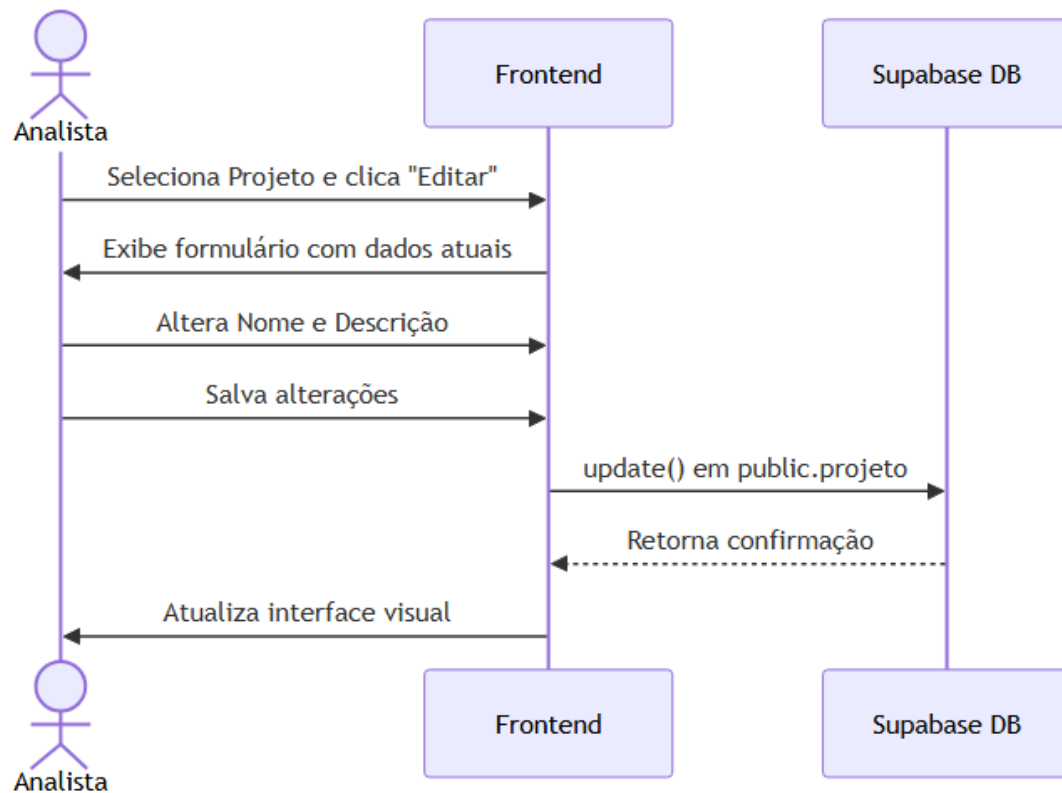
5.3.3 Diagrama de Sequência [RF 03] – Criação de projeto



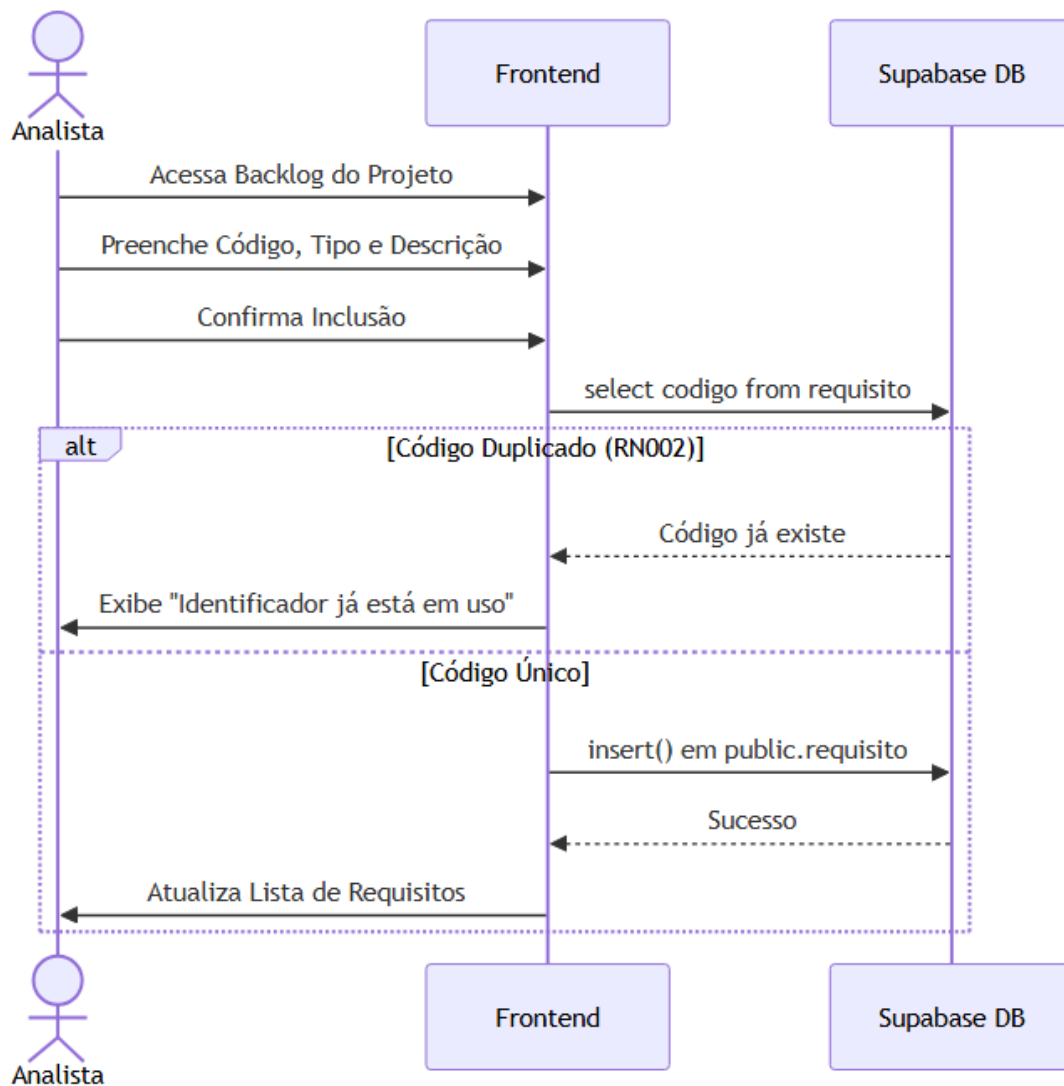
5.3.4 Diagrama de Sequência [RF 04] – Listagem de projetos



5.3.5 Diagrama de Sequência [RF 05] – Edição de projetos

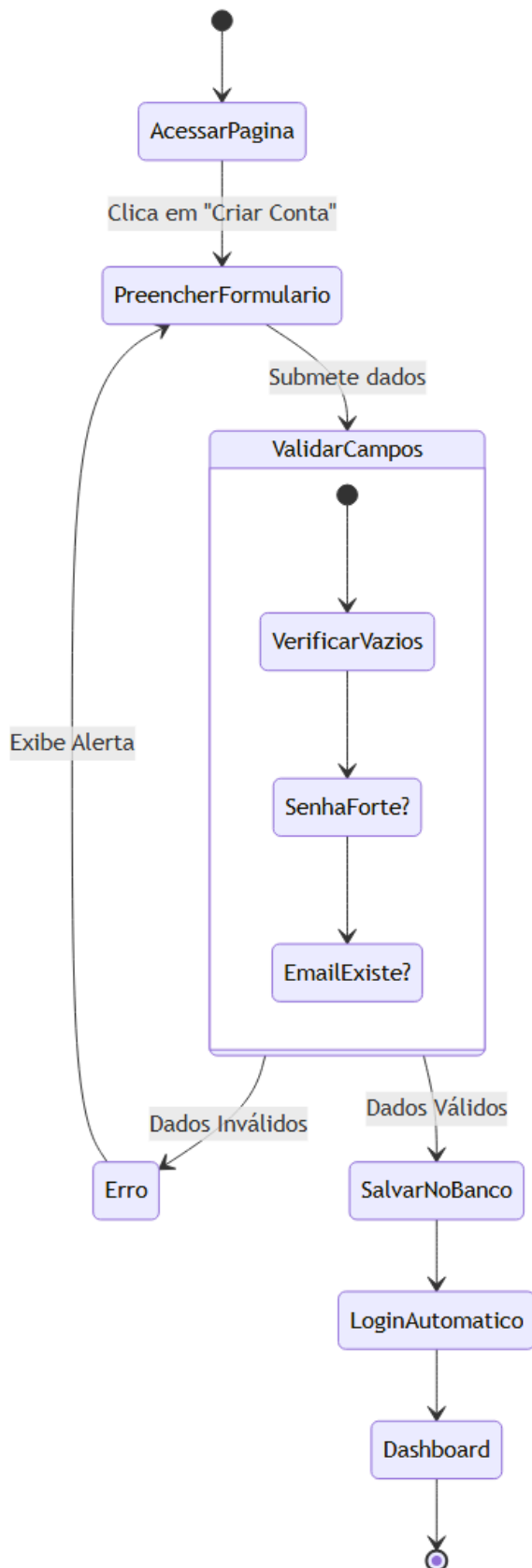


5.3.6 Diagrama de Sequência [RF 06] – Cadastro de requisitos

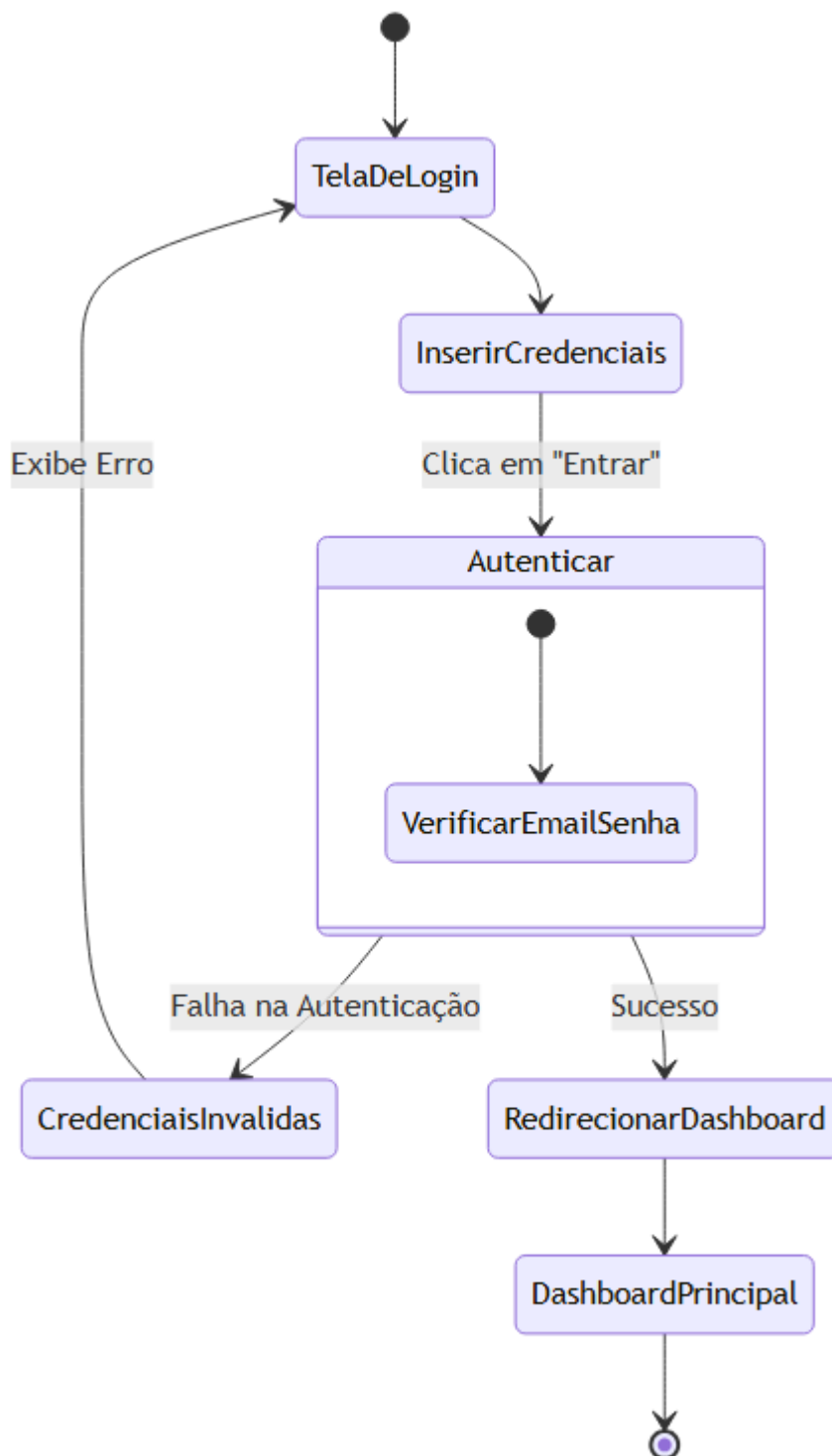


5.4 Diagrama de Atividade

5.4.1 Diagrama de Atividade [RF 01] – Cadastro de Usuário



5.4.2 Diagrama de Atividade [RF 02] – Login de Usuário



6. Casos de Teste

Abaixo estão descritos os Casos de Teste cobrindo os 10 Requisitos Funcionais do sistema ScopeMaster.

RF01 – Cadastro de Usuário

Campo	Descrição
ID do Caso	CT001
Nome do Teste	Validação de Cadastro de Novo Usuário (Sucesso)
Pré-condição	Usuário não possuir cadastro prévio com o e-mail informado.
Passos	1. Acessar a página de login/cadastro. 2. Clicar em "Cadastre-se". 3. Preencher "Nome completo", "E-mail" e "Senha". 4. Clicar no botão "Cadastrar".
Resultado Esperado	O sistema deve criar a conta com status pendente de aprovação, exibir uma mensagem de sucesso ("Cadastro realizado!") e limpar o formulário.
Resultado Obtido	Conforme esperado.

RF02 – Login de Usuário

Campo	Descrição
ID do Caso	CT002
Nome do Teste	Autenticação de Usuário Válido (Sucesso)
Pré-condição	Usuário possuir cadastro ativo e autorizado pelo administrador.
Passos	1. Acessar a página de login. 2. Inserir e-mail e senha corretos. 3. Clicar no botão "Entrar".
Resultado Esperado	O sistema deve autenticar o usuário, armazenar o token de sessão localmente e redirecioná-lo para a página principal (Dashboard).
Resultado Obtido	Conforme esperado.

RF03 – Criação de Projetos

Campo	Descrição
ID do Caso	CT003
Nome do Teste	Cadastro de Novo Projeto
Pré-condição	Usuário logado com permissões para criar projetos.
Passos	1. Acessar o Dashboard. 2. Clicar em "Novo Projeto". 3. Preencher o "Nome do Projeto" e a "Descrição". 4. Clicar em "Salvar Projeto".
Resultado Esperado	O sistema deve salvar o projeto no banco de dados, associá-lo ao criador e redirecionar para a tela de visualização do projeto criado

	com mensagem de sucesso.
Resultado Obtido	Conforme esperado.

RF04 – Listagem de Projetos

Campo	Descrição
ID do Caso	CT004
Nome do Teste	Visualização da Listagem de Projetos
Pré-condição	Usuário logado e com pelo menos 1 projeto cadastrado.
Passos	1. Clicar no item de menu "Projetos" na barra lateral esquerda.
Resultado Esperado	O sistema deve carregar e exibir todos os projetos em que o usuário faz parte (via RLS), mostrando em cards o nome, descrição e a barra de progresso (requisitos aprovados/totais).
Resultado Obtido	Conforme esperado.

RF05 – Edição de Projetos

Campo	Descrição
ID do Caso	CT005
Nome do Teste	Edição de Nome e Descrição de Projeto
Pré-condição	Usuário logado ser o proprietário ou administrador do projeto.
Passos	1. Acessar a tela de detalhes de um projeto existente. 2. Clicar no botão "Configurações" (ícone de engrenagem). 3. Alterar o nome e/ou a descrição do projeto. 4. Clicar em "Salvar Alterações".
Resultado Esperado	O sistema deve atualizar os dados do projeto no banco de dados, fechar o modal e exibir os novos dados imediatamente na tela junto com um toast de sucesso.
Resultado Obtido	Conforme esperado.

RF06 – Cadastro de Requisitos

Campo	Descrição
ID do Caso	CT006
Nome do Teste	Criação de Novo Requisito com Código Único
Pré-condição	Usuário estar dentro do painel de um projeto válido.

Passos	1. Acessar a aba "Requisitos" do projeto. 2. Clicar em "Novo Requisito". 3. Informar o Código (ex: RF15), Tipo (Funcional/Não Funcional) e Descrição. 4. Clicar em "Criar Requisito".
Resultado Esperado	O sistema deve validar que o código "RF15" não existe no projeto, salvar o requisito com status "Pendente" e exibir na listagem imediatamente.
Resultado Obtido	Conforme esperado.

RF07 – Edição de Requisitos

Campo	Descrição
ID do Caso	CT007
Nome do Teste	Edição de Requisito Aprovado (Regra RN004)
Pré-condição	Existir um requisito com status "Aprovado" no projeto.
Passos	1. Clicar em um requisito "Aprovado" para abrir seus detalhes. 2. Clicar no menu de opções e selecionar "Editar". 3. Alterar a descrição e clicar em "Salvar".
Resultado Esperado	O sistema deve atualizar a descrição, alterar automaticamente o status de "Aprovado" para "Pendente" (incrementando a rodada de votação) e notificar que uma nova validação será necessária.
Resultado Obtido	Conforme esperado.

RF08 – Exclusão de Requisitos

Campo	Descrição
ID do Caso	CT008
Nome do Teste	Exclusão de Requisito com Confirmação
Pré-condição	Existir um requisito previamente cadastrado no projeto.
Passos	1. Abrir os detalhes do requisito. 2. Clicar no menu de opções e selecionar "Excluir". 3. No modal de confirmação, clicar em "Excluir".
Resultado Esperado	O sistema deve apagar o requisito da base de dados, fechar a tela de detalhes, redirecionar o usuário para a lista de requisitos e mostrar alerta de sucesso.
Resultado Obtido	Conforme esperado.

RF09 – Validação de Requisitos pelo Cliente

Campo	Descrição
ID do Caso	CT009
Nome do Teste	Aprovação de Requisito por Consenso
Pré-condição	Requisito com status "Pendente" existir em um projeto onde o Cliente participa.
Passos	1. O Cliente acessa os detalhes do requisito. 2. Clica em "Votar Aprovar". 3. Preenche a justificativa (opcional na aprovação). 4. Clica em "Confirmar Voto".
Resultado Esperado	O sistema deve computar o voto. Se atingir a maioria absoluta dos clientes do projeto, o status do requisito muda imediatamente para "Aprovado" e os Analistas recebem notificação.
Resultado Obtido	Conforme esperado.

RF10 – Geração de Documentação Automática

Campo	Descrição
ID do Caso	CT010
Nome do Teste	Geração e Exportação de PDF
Pré-condição	O projeto deve conter pelo menos um requisito com status "Aprovado".
Passos	1. Acessar a visão geral (Overview) do projeto. 2. Clicar no botão "Exportar PDF" localizado no topo da tela.
Resultado Esperado	O sistema deve compilar os dados do projeto e apenas os requisitos "Aprovados", renderizar o documento utilizando pdf-lib no navegador e iniciar o download do arquivo automaticamente.
Resultado Obtido	Conforme esperado.

7. Apêndices